

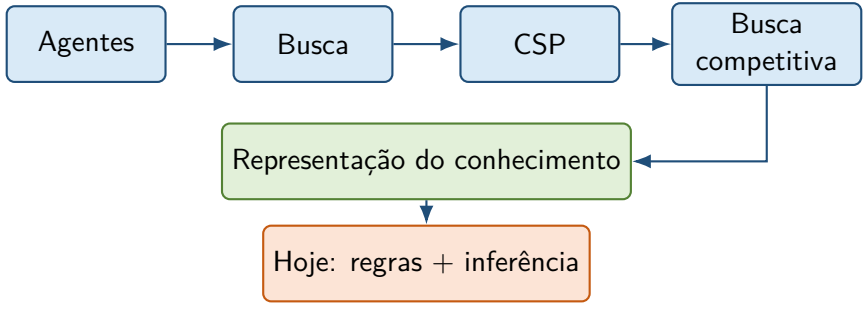

Inteligência Artificial

Sistemas Baseados em Conhecimento

Outubro, 2026




Onde estamos?



Mudança de paradigma

Até aqui: **explorar um espaço de estados**.
Agora: **representar explicitamente o que sabemos e raciocinar com isso**.

Busca $\longrightarrow$ Conhecimento $\longrightarrow$ Inferência

Desafio inicial — o problema do Capitão West

Situação

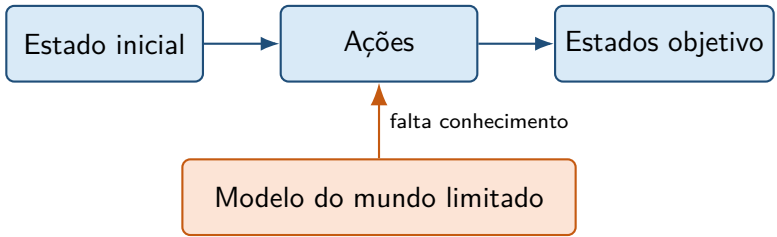
- West é americano.
- Cuba possui mísseis.
- Os mísseis foram vendidos por West.
- A lei proíbe vender armas a uma nação hostil.

Pergunta

West é criminoso?

Não tente responder ainda.
Que conhecimento uma máquina precisaria?

Limitações da resolução por busca



Limitações

Busca é excelente quando o problema pode ser modelado por estados, ações e objetivos.

Mas muitos problemas exigem **conhecimento explícito sobre o domínio**.

Ex: diagnóstico | prova de teoremas | políticas | sistemas especialistas

Conhecimento e raciocínio

Conhecimento

Dados, informações ou abstrações estruturados de modo a permitir raciocínio.

Exemplos:

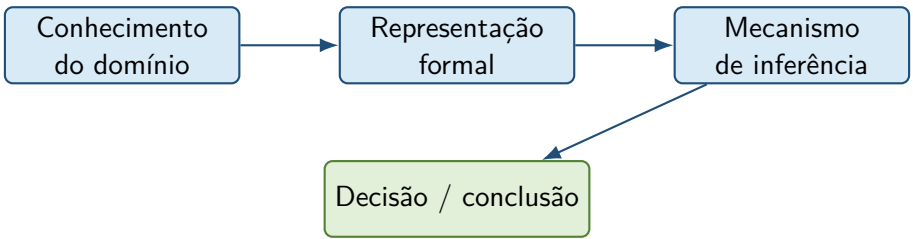
- objetos e classes;
- fórmulas lógicas;
- relações;
- probabilidades.

Raciocínio

Processo sistemático para derivar novo conhecimento a partir de conhecimento prévio e percepções.

Conhecimento+Inferência $\Rightarrow$ Novo conhecimento

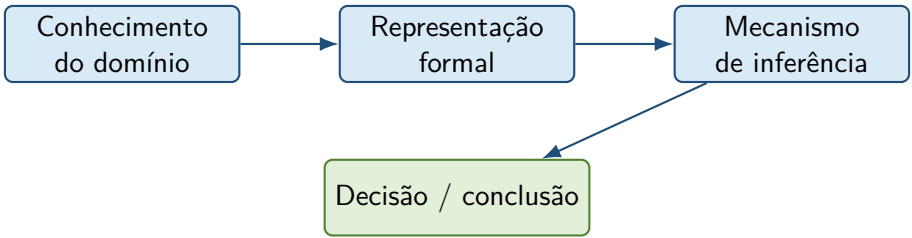
Como a IA simbólica resolve o problema?



Princípio do conhecimento (Douglas B. Lenat e Edward A. Feigenbaum, 1991)

Quanto mais complexa a tarefa, mais conhecimento relevante o sistema precisa possuir sobre o mundo em que opera.

Como a IA simbólica resolve o problema?



- Como **adquirir** este conhecimento?
- Como **representá-lo** adequadamente?
- Como **raciocinar** com ele de maneira correta e eficientemente?

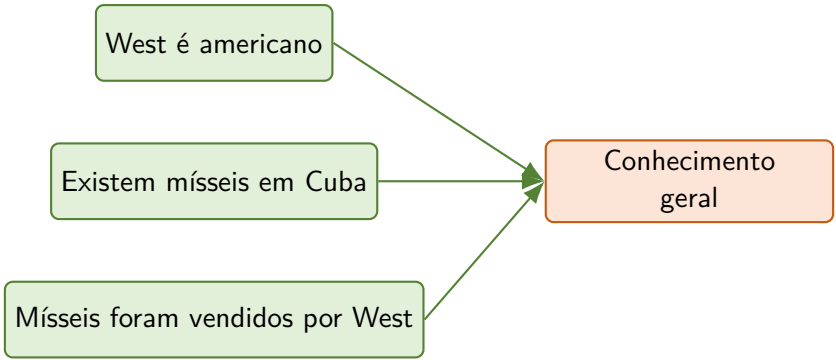
Capitão West — conhecimento prévio

1. Todo americano que vende uma arma a uma nação hostil é criminoso.
2. Todo país em guerra com uma nação X é hostil a X.
3. Todo país inimigo político de uma nação X é hostil a X.
4. Todo míssil é uma arma.
5. Toda bomba é uma arma.
6. Cuba é uma nação.
7. USA é uma nação.
8. Cuba é inimigo político dos USA.
9. Irã é inimigo político dos USA.

Observação

Essas sentenças não são ainda uma execução do raciocínio. São **conhecimento disponível**.

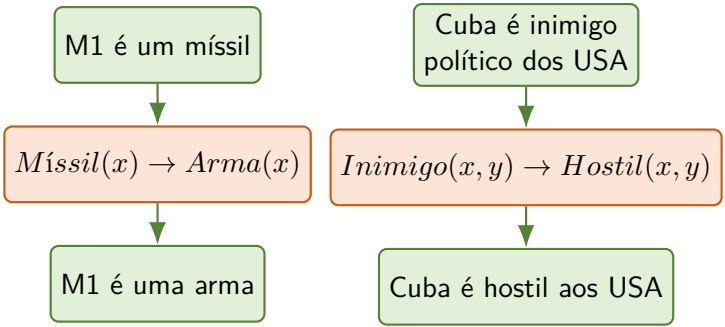
Capitão West — conhecimento do problema



Distinção importante

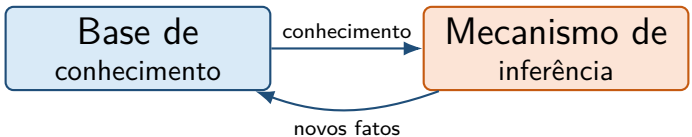
conhecimento geral $\neq$ fatos da instância

Do conhecimento aos novos fatos



Inferência transforma conhecimento disponível em consequências

Sistemas Baseados em Conhecimento



Definição

Um SBC mantém conhecimento explicitamente representado e possui um mecanismo capaz de **inferir** consequências a partir desse conhecimento.

$$\boxed{SBC = \text{representação} + \text{inferência}}$$

SBC - Algumas Características

- "Dialogar" com o usuário/ambiente para adquirir informações
  - Mais conhecimento sobre o problema
  - Entender a necessidade do usuário
- Raciocinar sobre o conhecimento obtido
- Explicar seu raciocínio

SBC × programa convencional

Programa convencional

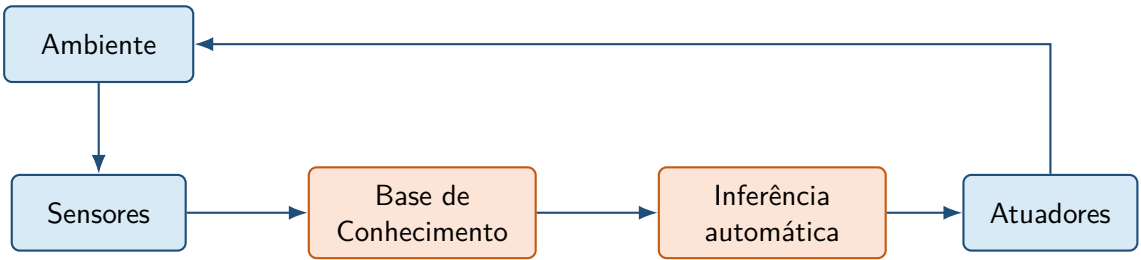
- dados + estruturas;
- algoritmo define o procedimento;
- conhecimento frequentemente embutido no código;
- explicação da decisão não é necessariamente natural.

Sistema baseado em conhecimento

- fatos + relações + regras;
- mecanismo de inferência separado;
- conhecimento explicitamente representado;
- possibilidade de justificar conclusões.

separar conhecimento de inferência

Arquitetura de um agente baseado em conhecimento



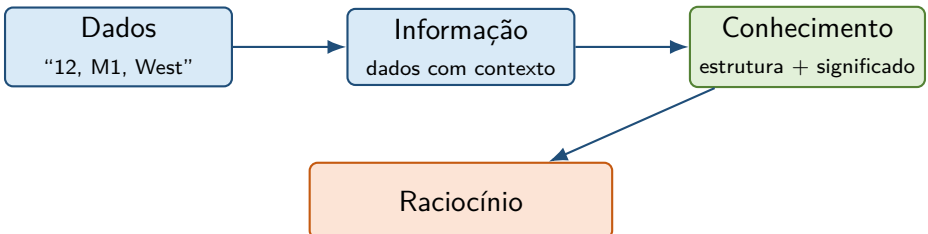
Três operações essenciais

Tell
inserir conhecimento

Ask
consultar conhecimento

Retract
remover conhecimento

Conhecimento: dados, informação e conhecimento



Ponto-chave

Conhecimento não é apenas armazenar dados. É representar entidades, propriedades, relações e regras de forma que possam ser utilizados em inferência.

Tipos de conhecimento: Intensão × extensão

Intensão

Define o conceito por suas propriedades ou regras.

$$\forall x\ Cadeira(x) \rightarrow Assento(x)$$

$$\forall x\ Dengue(x) \rightarrow Febre(x)$$

Intensão: o que define o conceito

Extensão

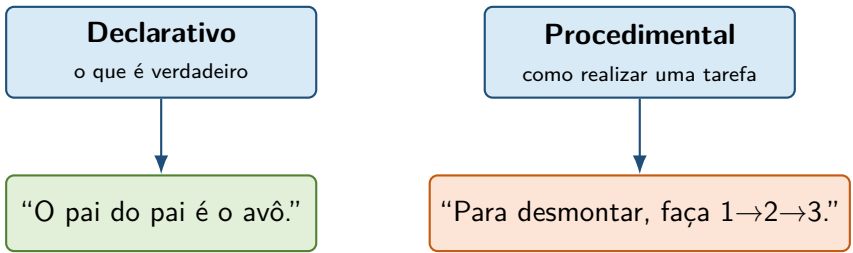
Lista ou descreve instâncias do conceito.

$$\{Cadeira_1, Cadeira_{21}, Cadeira_{613}\}$$

$$\{João, Zé, \ldots\}$$

Extensão: quais são as instâncias

Conhecimento declarativo × procedimental



Na aula de hoje

As regras de produção são principalmente uma forma de **conhecimento declarativo operacionalizável por um motor de inferência**.

Conhecimento estático × dinâmico

Estático

Conhecimento que pertence ao domínio e permanece na base.

$$Gato(x) \rightarrow Felino(x)$$

$$Míssil(x) \rightarrow Arma(x)$$

Dinâmico

Informação produzida durante uma instância de resolução.

$$West_americano$$

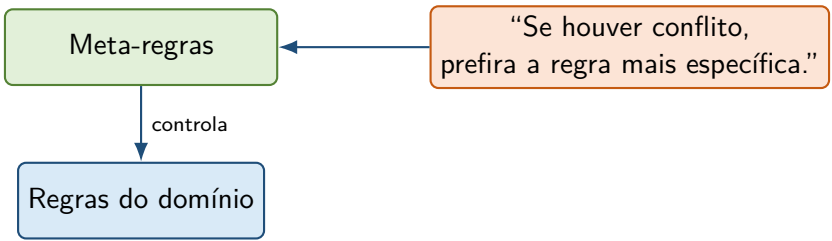
$$M1_vendido_por_West$$

Base de conhecimento + estado atual da consulta

Meta-conhecimento

Ideia

Meta-conhecimento é conhecimento sobre o próprio conhecimento ou sobre **como controlar sua utilização**.



Quatro modos de raciocínio

Dedução | Indução | Abdução | Analogia

Dedução

$$Fatos + Regras \Rightarrow Novo\ fato$$

Abdução

$$Efeito \Rightarrow Possível\ causa$$

Indução

$$Exemplos \Rightarrow Regra$$

Analogia

$$Caso\ semelhante \Rightarrow solução\ por\ similaridad$$

Nesta aula

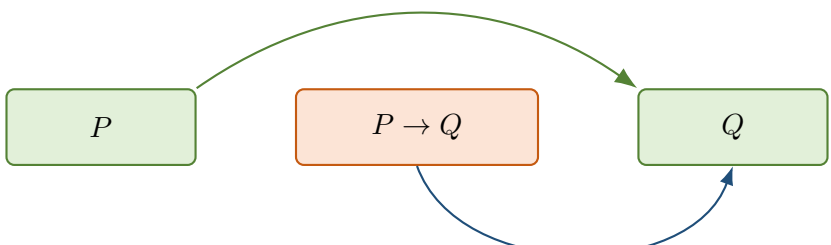
O foco será **inferência dedutiva** com regras de produção.

Dedução: o mecanismo que sustenta as regras

$$\frac{P \qquad P \to Q}{Q}$$

Modus Ponens

Se P é verdadeiro e sabemos que P implica Q, então podemos concluir Q.



Quiz — que tipo de raciocínio?

1. “Todos os pacientes observados com dengue tiveram febre. Logo, dengue causa febre.”
2. “Se há fogo, há fumaça. Há fogo. Logo, há fumaça.”
3. “Há fumaça. Portanto, talvez haja fogo.”
4. “Este caso se parece com outro caso em que a estratégia funcionou.”

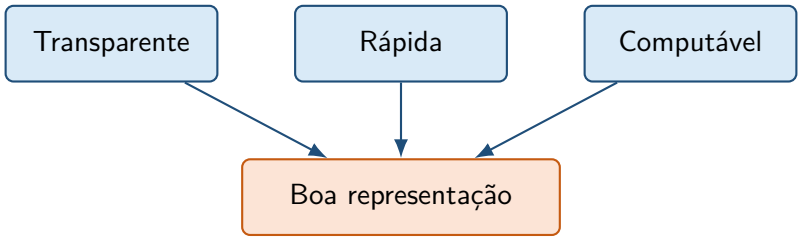
Quiz — que tipo de raciocínio?

1. “Todos os pacientes observados com dengue tiveram febre. Logo, dengue causa febre.”
2. “Se há fogo, há fumaça. Há fogo. Logo, há fumaça.”
3. “Há fumaça. Portanto, talvez haja fogo.”
4. “Este caso se parece com outro caso em que a estratégia funcionou.”

Resposta

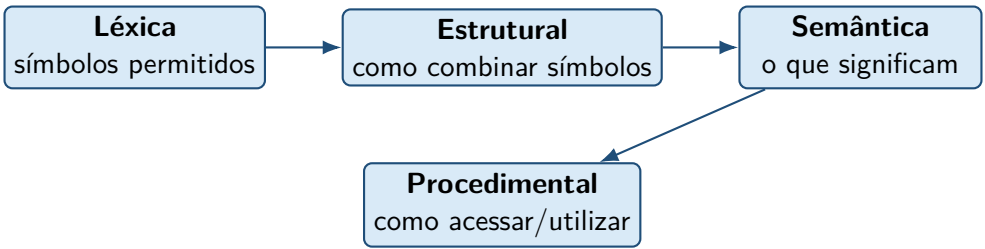
$$\boxed{1 = \text{indução} \quad 2 = \text{dedução} \quad 3 = \text{abdução} \quad 4 = \text{analogia}}$$

O que torna uma representação de conhecimento boa?



- **Transparente**: entendível por humanos.
- **Rápida**: permite armazenamento e recuperação eficientes.
- **Computável**: permite manipulação sistemática por algoritmos.

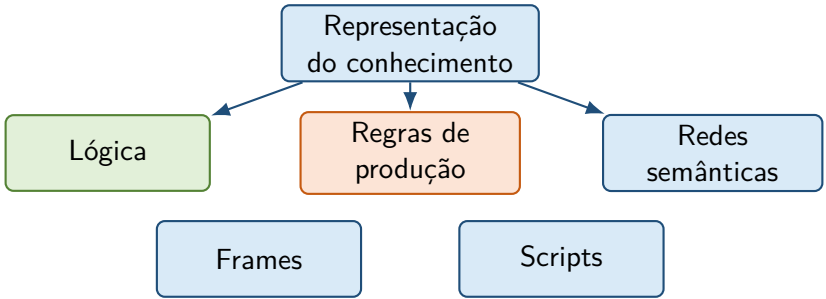
Quatro camadas de uma representação



Pergunta

Uma regra "SE...ENTÃO..." resolve apenas a parte sintática? Ou também precisamos definir o seu significado e como executá-la?

Mapa da representação do conhecimento



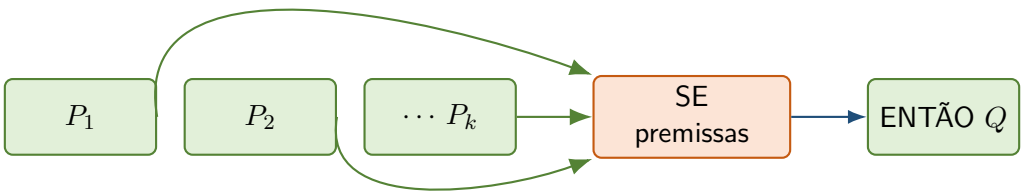
Foco da aula

Regras de produção como mecanismo explícito de inferência.

Regras de produção — a unidade básica

Uma regra pode ser escrita como:

$$P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_k \rightarrow Q$$



Leitura

Se todas as premissas são satisfeitas, a conclusão pode ser adicionada ao conhecimento derivado.

Base de conhecimento: fatos + regras

$$\boxed{\mathcal{K} = \mathcal{F} \cup \mathcal{R}}$$

Fatos

$$\mathcal{F} = \{Americano(West),$$
$$Míssil(M1),$$
$$Vendido(West, M1, Cuba)\}$$

Regras

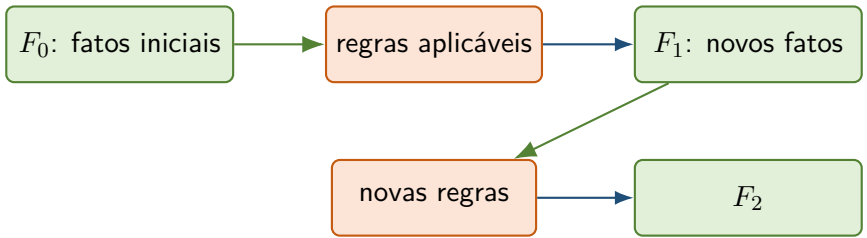
$$Míssil(x) \rightarrow Arma(x)$$
$$Arma(x) \wedge Hostil(Cuba, USA) \rightarrow Crime(West)$$

Questão central

Dada uma consulta q, queremos saber se:

$$\boxed{\mathcal{K} \models q}$$

Inferência como fechamento



O processo continua até atingir um ponto em que nenhuma nova conclusão pode ser derivada.

fechamento = todos os fatos deriváveis pelas regras

Exemplo integrado — diagnóstico simples

Fatos

$$Febre, \qquad Tosse, \qquad OlhosVermelhos$$

Regras

$$R_1: \; Febre \wedge Tosse \rightarrow Gripe$$

$$R_2: \; Gripe \rightarrow RecomendarRepouso$$

$$R_3: \; OlhosVermelhos \wedge Tosse \rightarrow Alergia$$

Exemplo integrado — diagnóstico simples

Fatos

$$Febre, \qquad Tosse, \qquad OlhosVermelhos$$

Regras

$$R_1: \; Febre \wedge Tosse \rightarrow Gripe$$

$$R_2: \; Gripe \rightarrow RecomendarRepouso$$

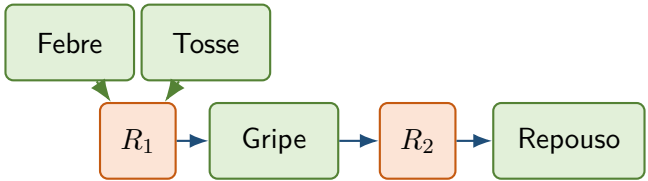
$$R_3: \; OlhosVermelhos \wedge Tosse \rightarrow Alergia$$

Pergunta

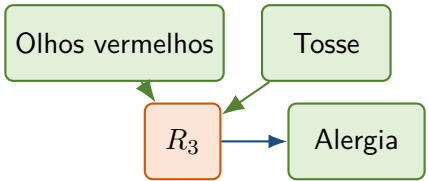
Quais conclusões podem ser derivadas?

Exemplo — derivação passo a passo

Cadeia 1: gripe e recomendação de repouso

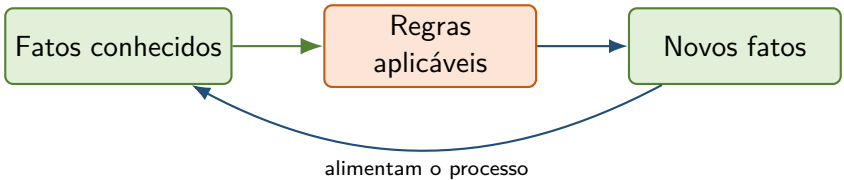


Cadeia 2: alergia



$$Gripe, \quad RecomendarRepouso, \quad Alergia$$

Forward Chaining — ideia



Estratégia data-driven

Começamos pelos fatos disponíveis e perguntamos:

Que regras posso disparar agora?

Forward Chaining — algoritmo conceitual

```
agenda <- fatos iniciais
inferred <- conjunto vazio

enquanto agenda nao estiver vazia:
    fato <- remover(agenda)

    se fato ja foi processado:
        continue

    marcar fato como processado

    para cada regra que pode usar fato:
        atualizar premissas satisfeitas

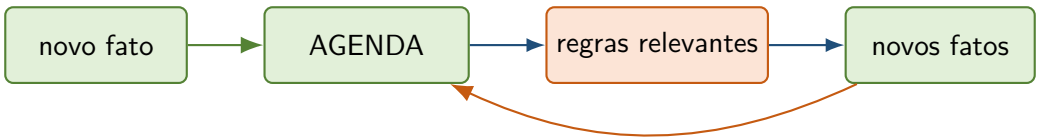
        se todas as premissas forem satisfeitas:
            novo <- conclusao da regra

            se novo ainda nao foi inferido:
                adicionar novo a agenda

retorne todos os fatos inferidos
```

Por que uma *agenda*?

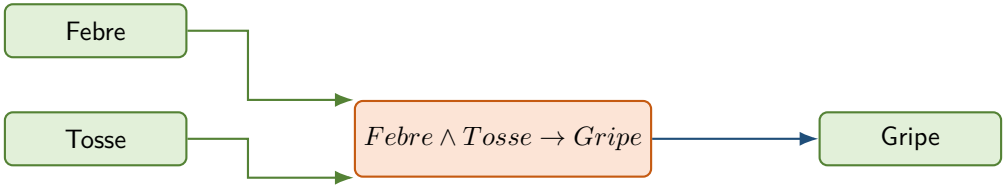
Sem uma agenda, poderíamos testar repetidamente as mesmas regras.



Ideia computacional

Processar apenas o que mudou reduz trabalho redundante. Implementações clássicas também mantêm informação sobre quais premissas já foram satisfeitas.

Forward Chaining — execução visual



1. Inicialize a agenda com os fatos.
2. Retire um fato.
3. Encontre regras afetadas por esse fato.
4. Se uma regra tiver todas as premissas satisfeitas, gere sua conclusão.
5. Coloque a nova conclusão na agenda.

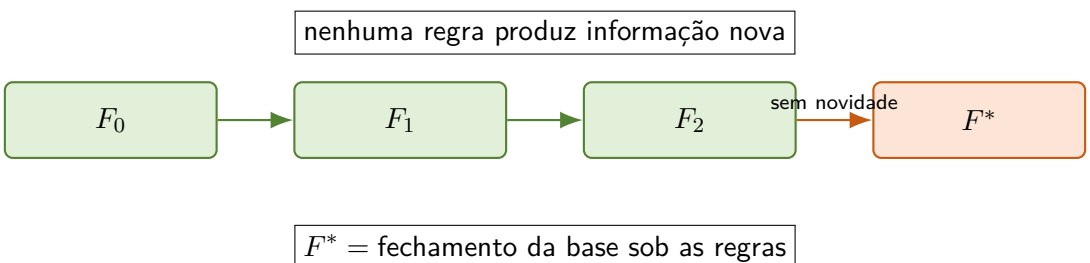
fato → disparo → novo fato

Quando o Forward Chaining termina?

Se o conjunto de fatos é finito e as regras apenas **adicionam fatos**, o processo pode atingir um ponto fixo:

$$F_{t+1} = F_t.$$

Isto significa:



Soundness e completeness — por que importam?

Soundness — correção

Se o sistema deriva q, então q é uma consequência válida do conhecimento.

$$KB \vdash q \Rightarrow KB \models q$$

Completeness — completude

Se q é uma consequência válida, o mecanismo consegue derivá-la.

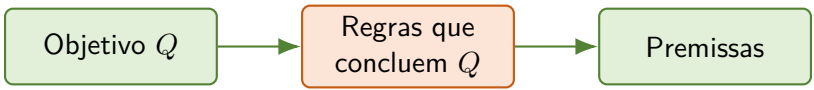
$$KB \models q \Rightarrow KB \vdash q$$

Intuição

Soundness: não inventar conclusões.

Completeness: não perder conclusões que deveriam ser obtidas.

Backward Chaining — ideia



Estratégia goal-driven

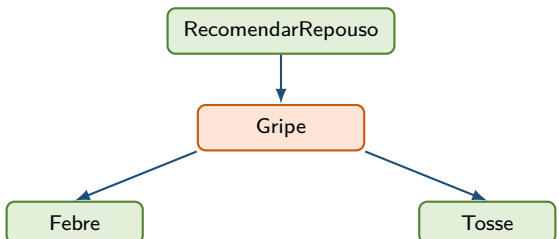
Em vez de perguntar "o que posso concluir?", perguntamos:

O que preciso provar para concluir Q?

Goal Tree — uma prova como árvore de subobjetivos

Queremos provar:

$$RecomendarRepouso$$



$$RecomendarRepouso \Leftarrow Gripe \Leftarrow Febre \wedge Tosse$$

Backward chaining constrói uma **árvore de justificativas**.

Backward Chaining — algoritmo conceitual

```
PROVAR(objetivo):

    se objetivo e um fato conhecido:
        retorne verdadeiro

    encontre regras cuja conclusao = objetivo

    para cada regra:
        tente provar todas as suas premissas

        se todas forem provadas:
            retorne verdadeiro

    retorne falso
```

Atenção

A implementação real precisa tratar ciclos, regras alternativas e compartilhamento de subproblemas.

Forward × Backward

	Forward	**Backward**
Ponto de partida	fatos	consulta/objetivo
Direção	dados → conclusão	objetivo → premissas
Pergunta central	"O que posso derivar?"	"O que preciso provar?"
Estrutura típica	agenda	goal tree
Tende a ser útil	quando muitos fatos chegam	quando poucas consultas interessam

Conexão com busca

Backward chaining pode ser visto como **busca em um espaço de provas**.

Quiz — escolha a estratégia

1. Um sistema recebe continuamente centenas de fatos de sensores e precisa derivar consequências.
2. Um sistema possui uma grande base de regras, mas o usuário faz apenas uma consulta específica.
3. Um sistema deve manter continuamente todas as consequências possíveis.
4. Um sistema precisa verificar apenas se um diagnóstico específico pode ser provado.

Quiz — escolha a estratégia

1. Um sistema recebe continuamente centenas de fatos de sensores e precisa derivar consequências.
2. Um sistema possui uma grande base de regras, mas o usuário faz apenas uma consulta específica.
3. Um sistema deve manter continuamente todas as consequências possíveis.
4. Um sistema precisa verificar apenas se um diagnóstico específico pode ser provado.

Resposta sugerida

$\boxed{1, 3 \rightarrow Forward}$ $\boxed{2, 4 \rightarrow Backward}$

Conflito entre regras

Imagine:

$$R_1 : A \to B$$

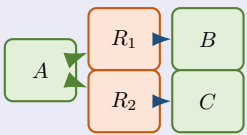
$$R_2 : A \to C$$

Se A é verdadeiro, temos:

$$\boxed{\{R_1, R_2\}}$$

como **conjunto de conflito**.

Conjunto de conflito

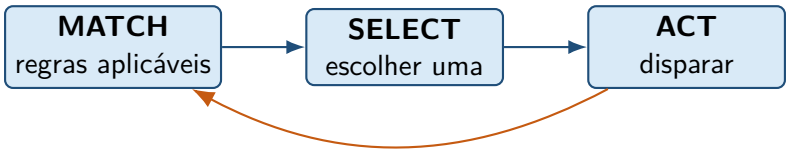


Problema de seleção

As duas regras estão habilitadas. O motor precisa de uma política para escolher qual disparar primeiro.

Pergunta: qual regra deve disparar primeiro?

Ciclo clássico: Match → Select → Act



Critérios de seleção

- prioridade explícita;
- regra mais específica;
- recência dos fatos;
- ordem ou política de desempate.

Atividade rápida — resolução de conflitos

Considere:

$$R_1 : \ Febre \rightarrow Gripe$$

$$R_2 : \ Febre \wedge Tosse \rightarrow Gripe$$

e os fatos:

$$Febre, \qquad Tosse.$$

1. Quais regras estão no conjunto de conflito?
2. Qual regra deveria ser preferida se o sistema usar **maior especificidade**?
3. O resultado final muda?

Atividade rápida — resolução de conflitos

Considere:

$$R_1 : \ Febre \rightarrow Gripe$$

$$R_2 : \ Febre \wedge Tosse \rightarrow Gripe$$

e os fatos:

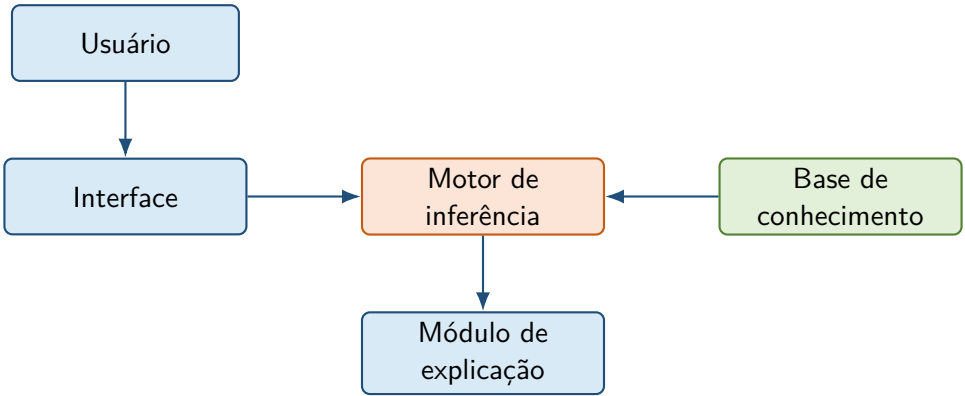
$$Febre, \qquad Tosse.$$

1. Quais regras estão no conjunto de conflito?
2. Qual regra deveria ser preferida se o sistema usar **maior especificidade**?
3. O resultado final muda?

Resposta

Ambas estão habilitadas. R_2 é mais específica.
O fato final continua sendo $Gripe$; muda a **justificativa/ordem de disparo**.

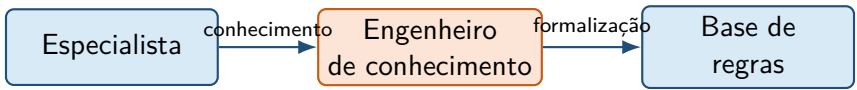
Sistemas especialistas



Ideia

Um sistema especialista procura resolver uma classe de problemas utilizando conhecimento de especialistas representado explicitamente e um mecanismo de inferência.

O verdadeiro gargalo: aquisição de conhecimento



Knowledge Acquisition Bottleneck

Conhecimento especializado pode ser difícil de elicitar, formalizar, validar e manter.

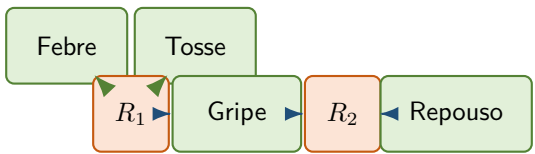
ter um motor de inferência eficiente não resolve uma base de conhecimento ruim

Explicabilidade: de onde veio a conclusão?

Considere:

$$Febre \wedge Tosse \rightarrow Gripe, \qquad Gripe \rightarrow Repouso.$$

Se o sistema conclui $Repouso$, ele deve conseguir reconstruir uma justificativa:



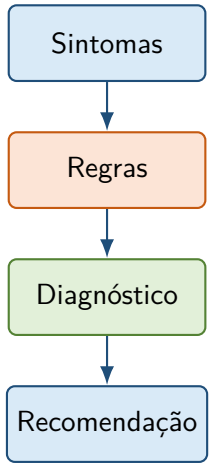
Explicação

A cadeia de regras e fatos que sustenta a conclusão.

Estudo de caso — MYCIN

O que tornou o MYCIN importante?

- sistema especialista histórico;
- diagnóstico e recomendação terapêutica;
- regras explícitas;
- raciocínio para trás;
- tratamento de evidência incerta;
- capacidade de explicar parte das conclusões.



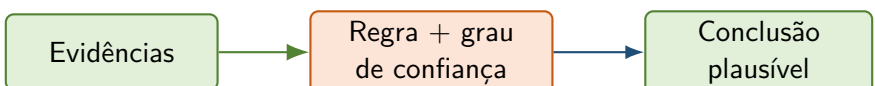
Regras sob incerteza

Uma regra clássica parece determinística:

$$Febre \wedge Tosse \rightarrow Gripe.$$

Mas no mundo real:

$$P(Gripe \mid Febre, Tosse) \neq 1.$$



Transição

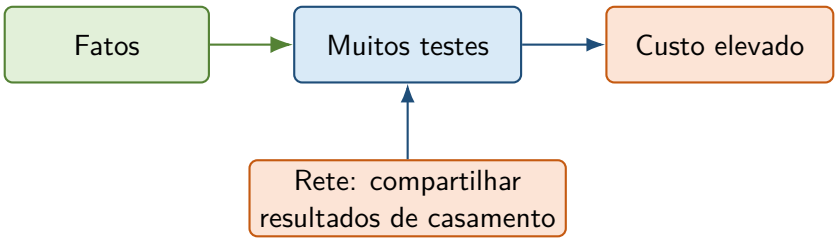
Sistemas especialistas históricos motivam o estudo posterior de **raciocínio sob incerteza**.

Escalabilidade — por que otimizar o casamento de regras?

Considere uma base com:

$$10^4 \text{ regras} \qquad \text{e} \qquad 10^5 \text{ fatos.}$$

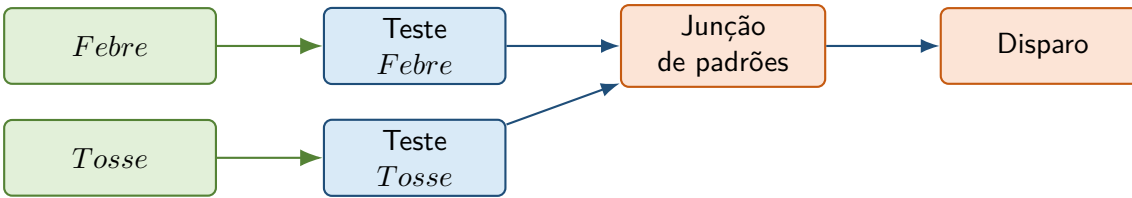
Testar todas as combinações de forma ingênua pode ser caro.



Resumo

A arquitetura do mecanismo de inferência também importa para a eficiência do sistema.

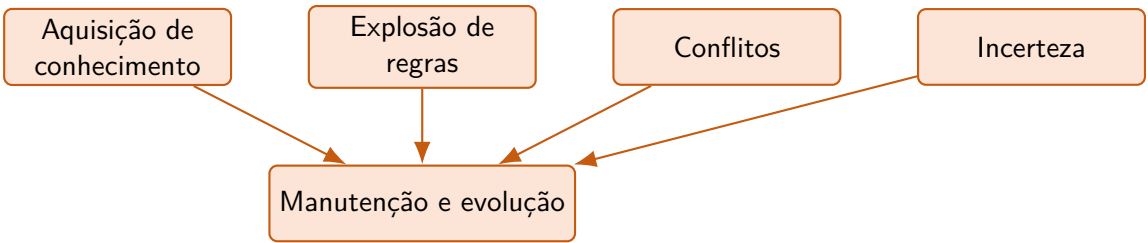
Rete — visão conceitual



Importante

Aqui queremos apenas a ideia: **reutilizar resultados de correspondência** para evitar repetir trabalho.

Limitações dos sistemas baseados em regras



Regras são poderosas, mas o mundo é maior que uma lista de regras.

Atividade 1 — inferência manual

Considere a base:

$$F = \{A, B\}, \qquad \begin{array}{ll} R_1 : A \wedge B \to C & R_2 : C \to D \\ R_3 : B \wedge D \to E & R_4 : E \to F. \end{array}$$

1. Execute Forward Chaining passo a passo.
2. Qual é a agenda em cada etapa?
3. Qual é o fechamento da base?
4. F pode ser derivado?

Atividade 2 — construa uma Goal Tree

Considere:

$$R_1 : Gripe \rightarrow Repouso$$
$$R_2 : Febre \wedge Tosse \rightarrow Gripe$$
$$R_3 : Infecção \rightarrow Febre$$
$$R_4 : Vírus \rightarrow Infecção.$$

Objetivo:

$$\boxed{Repouso}$$

1. Comece pelo objetivo.
2. Encontre uma regra que conclua o objetivo.
3. Transforme as premissas em subobjetivos.
4. Continue até chegar a fatos.

Atividade 3 — identificar o conflito

Base:

$$R_1 : Febre \rightarrow DoençaA$$
$$R_2 : Febre \wedge Tosse \rightarrow DoençaB$$
$$R_3 : Tosse \rightarrow Sintoma.$$

Fatos:

$$Febre, \quad Tosse.$$

1. Quais regras estão habilitadas?
2. Qual regra é mais específica?
3. O mecanismo deve executar todas ou pode selecionar uma?
4. Que política você adotaria?

Atividade 3 — identificar o conflito

Base:

$$R_1 : Febre \rightarrow DoençaA$$
$$R_2 : Febre \wedge Tosse \rightarrow DoençaB$$
$$R_3 : Tosse \rightarrow Sintoma.$$

Fatos:

$$Febre, \quad Tosse.$$

1. Quais regras estão habilitadas?
2. Qual regra é mais específica?
3. O mecanismo deve executar todas ou pode selecionar uma?
4. Que política você adotaria?

Discussão

Uma política possível é priorizar a regra com mais condições satisfeitas, mas a política depende do domínio.

Do Capitão West às regras de produção

Podemos finalmente reescrever o problema como uma base de regras.

$$\begin{aligned} Americano(x) \land Vende(x, y, z) \land Arma(y) \land Hostil(z, x) &\rightarrow Criminoso(x) \\ Míssil(y) &\rightarrow Arma(y) \\ InimigoPolítico(z, x) &\rightarrow Hostil(z, x) \end{aligned}$$

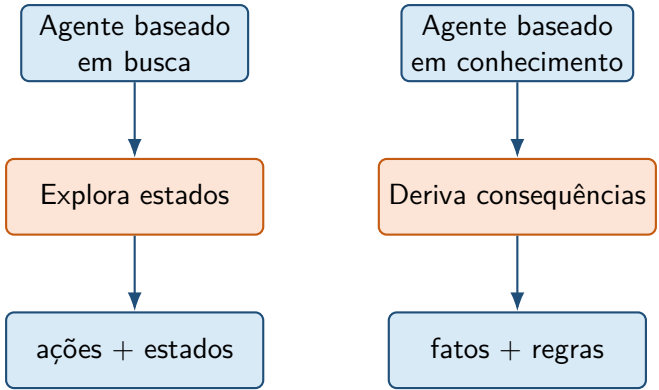
Fatos da instância:

$$\begin{aligned} Americano(West) \qquad & Míssil(M1) \\ Vende(West, M1, Cuba) \qquad & InimigoPolítico(Cuba, USA) \end{aligned}$$

O salto conceitual

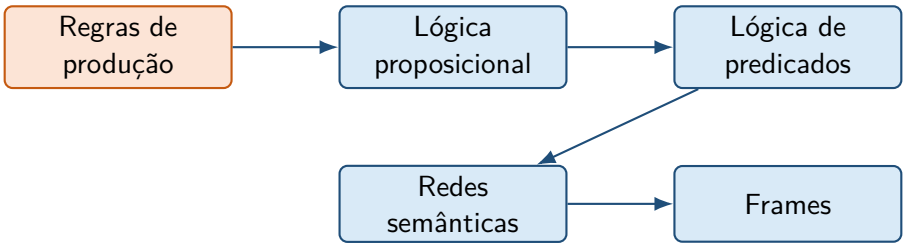
O problema inicial deixou de ser uma narrativa e tornou-se uma **estrutura computável de conhecimento + inferência**.

Dois agentes, duas estratégias



São paradigmas diferentes, mas complementares.

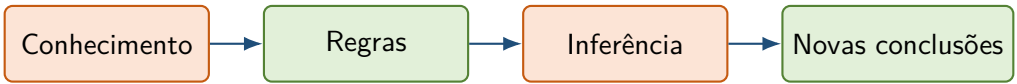
Conexão com a próxima aula



Próximo passo

As regras de produção introduzem a ideia de conhecimento explícito e inferência. A lógica fornecerá uma linguagem mais formal para representar e provar conhecimento.

Síntese da aula



1. Busca não resolve todos os problemas de IA.
2. Sistemas baseados em conhecimento representam conhecimento explicitamente.
3. Regras de produção permitem inferência dedutiva.
4. Forward chaining é orientado por dados.
5. Backward chaining é orientado por objetivos.
6. O mecanismo de inferência precisa lidar com conflitos, eficiência e explicação.

Desafio final — projeto de um pequeno motor de regras

Tarefa

Implemente um motor de regras capaz de:

1. armazenar fatos;
2. armazenar regras do tipo
$$P_1 \wedge \cdots \wedge P_k \rightarrow Q;$$
3. executar Forward Chaining;
4. manter uma agenda;
5. registrar a justificativa de cada fato derivado;
6. responder se uma consulta pode ser derivada.

Extensão opcional

Implemente Backward Chaining e compare o número de regras examinadas em consultas diferentes.

Checklist

1. O que diferencia dados, informação e conhecimento?
2. O que é um sistema baseado em conhecimento?
3. Qual a diferença entre fato e regra?
4. O que significa $KB \models q$?
5. Como funciona Modus Ponens?
6. Como funciona Forward Chaining?
7. Como funciona Backward Chaining?
8. O que é uma Goal Tree?
9. O que é um conjunto de conflito?
10. Por que soundness e completeness importam?
11. Por que aquisição de conhecimento é um gargalo?

Síntese

Uma máquina não precisa apenas buscar uma solução.

Ela pode representar o que sabe,

inferir o que não foi explicitamente dito
e explicar por que chegou a uma conclusão.

$$\boxed{\text{Conhecimento} + \text{Inferência} = \text{Raciocínio simbólico}}$$

Próxima etapa: lógica como linguagem formal do conhecimento.

Para brincar!!

https://pt.akinator.com/